

Các nghiên cứu về ứng dụng LLM trong kiểm thử phần mềm				
Tên Nghiên Cứu	Phương pháp	Loại	Đã làm được	Hạn chế
Huynh et al. (2024) – KAT	LLM phân tích ràng buộc & dependency API	API Testing	Sinh test từ mô tả tự nhiên; Hiểu dependency & tăng bao phủ	Nguy cơ hallucination (ảo giác) Thiếu chắc chắn của các Oracle
Phung et al. (2024) – VisiDroid	LLM + phân tích screenshot + cơ thể tự cải thiện	UI testing	Sinh script từ mô tả tác vụ Xác nhận qua hình ảnh	Khó với UI phức tạp (quá nhiều element, giới hạn context)
Stennett et al. (2025) – AutoRestTest	Multi-agent + LLM + đồ thị dependency	API Testing	Khám phá dependency & phát hiện lỗi server hiệu quả	Chỉ hỗ trợ API
Gao et al. (2024) – MUT	Human-in-the-loop (HITL) giúp chuyển đổi unit test giữa các ngôn ngữ lập trình	Unit Testing	Tái sử dụng test Tăng bao phủ	Công sức HITL cao (nhiều test sau khi tạo không chạy được ngay, cần người sửa thủ công)
Mathews et al. (2024) – TDD-LLM	Test-Driven Development + HITL	Code Generation	Sinh mã chính xác hơn nhờ test & phản hồi Sửa lỗi tự động	Bị hạn chế với hệ thống lớn; dễ mất context
Notes: HITL: Human-in-the-loop (hệ thống tự động có con người can thiệp ở các bước quan trọng) Oracle: là cơ chế, quy tắc -> xác định kết quả đầu ra đúng hay không. Hallucination: ảo giác, là hiện tượng LLM tạo ra thông tin sai, bịa đặt nhưng vẫn trình bày thông tin đúng				